

2209/A

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK
PROGRAMI

SONUÇ RAPORU

**PROJE BAŞLIĞI: KIRMIZI ÇAMUR LİÇİ ATIĞINDAN TOZ
METALURJİSİ YÖNTEMLERİ İLE SENTETİK KEMİK GREFTİ
ELDESİNİN ARAŞTIRILMASI**

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI: Zeynep Hazal YAZĞAN

DANIŞMANININ ADI: Dr. Öğr. Üyesi Elif UZUN KART

GENEL BİLGİLER

PROJENİN KONUSU	Kırmızı çamura hidrometalurjik yöntemlerden biri olan liç işlemi uygulanmasının ardından elde edilen liç atığından toz metalurjisi yöntemleri ile sentetik kemik grefti eldesi gerçekleştirilmiştir.
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI	Zeynep Hazal YAZĞAN
DANIŞMANIN ADI	Dr. Öğr. Üyesi Elif UZUN KART
PROJE BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ	01.10.2020-01.10.2021

1. Giriş

Bu proje, alümina üretimi için boksit cevherine uygulanan Bayer proses atığı olan kırmızı çamurdan kemik ikamesi olarak kullanılan sentetik kemik grefti eldesini kapsamaktadır.

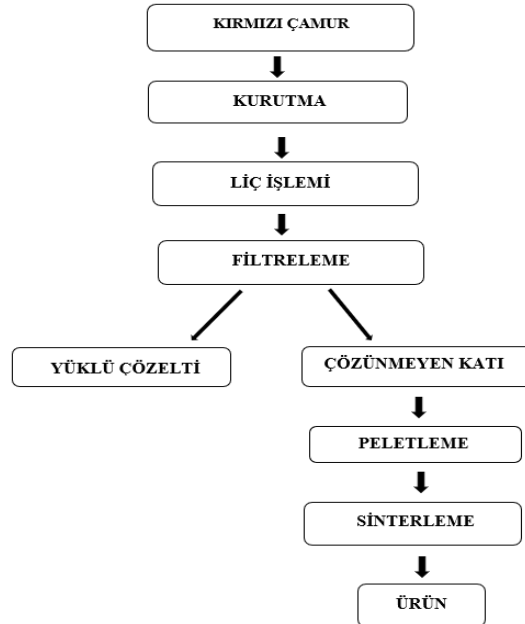
Kırmızı çamur, Bayer prosesi ile boksit cevherinden alümina üretimi sırasında açığa çıkan atık bir üründür (**Anawati ve Azimi, 2019; Rivera vd., 2018**). Kırmızı çamur boksit cevherinin, sodyum hidroksit çözeltisi içerisinde çözünemeyen demir, titanyum, alüminyum minerallerini, silika, sodyum alüminyum hidrosilikatlarını, kalsiyum bileşiklerini ve nadir toprak elementlerini içerdiğinden dolayı ikincil hammadde olarak kullanılabilecek durumdadır (**Anawati ve Azimi, 2019**). Kırmızı çamurun değerlendirilmesi depolama ve çevre kirliliği problemleri açısından son derece önem arz etmektedir. Bu sebeple son dönemde kırmızı çamurun değerlendirilmesi, içeriğindeki nadir toprak elementlerinin kazanılması ve ağır metallerden arındırılması üzerine endüstriyel, ArGe/ÜrGe, literatür ve laboratuvar boyutlu çalışmalar yapılmaktadır. Bu proje kapsamında, kırmızı çamurun daha önce hiç değerlendirilmemiş hatta literatürde bile değinilmemiş sağlık alanında kullanılan bir biyomalzeme üretimi için, atık konumundan katma değeri yüksek medikal bir ana ürün olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İnsan vücudunun hareket ve destek sistemleri için gerekli anatomik, biyo-mekanik ve fiziksel altyapıyı sağlayan ve iskelet sistemini oluşturan temel yapı kemik dokusudur. Kemik greftleri ise bu kemik dokusunun eksikliği/deformasyonu sonucunda yeterli fiziksel dayanıklılığın sağlanabilmesi için kullanılan biyomalzemedir. Kemik grefti malzemeleri biyouyumluluk, osteokondüktivite (alıcı kemikten vasküler ve perivasküler yapıların grefte ilerlemesi için greftin çatı görevi üstlenerek yüzeyinde yeni kemik oluşumunu destekleyebilmesidir) ve osteogenezisi (greft materyali içindeki hücresel elemanların, transplantasyon sonrası hayatta kalarak, nakledilen alanda yeni kemik oluşturalabilmesidir) destekleme gibi temel özelliklere sahip olmalıdır (**Moore vd., 2001**). Dört çeşit kemik grefti mevcuttur. Bunlar; otogreftler, allogreftler, heterogreftler ve sentetik kemik greftleridir (**Hench ve Jones, 2005**).

Sentetik kemik grefti ikameleri, ortopedi cerrahisinde yıllardır kullanılan ve yaygın olarak kemik dolgu maddesi olarak kullanılan seramik veya kompozit biyomalzemelerdir (**Şimşek vd., 2004**). Sentetik kemik grefti olarak kullanılan yeni kemik dokuları hastanın mevcut kemik dokusuna benzediğinden dolayı insan vücudundaki canlı dokuların işlevlerini yerine getirmek veya desteklemek gibi fonksiyonel işlevler sağlar (Moore vd., 2001). Biyoseramikler, sentetik kemik greftlerine

uygun alternatifler haline getirebilecek birçok özelliğe sahiptir (Uchida, 1984). Bu malzemeler artık gerçek kemik grefti ikameleri olarak işlev görerek sonuçtaki donör bölgesi morbiditeleri ile otojen kemik greftlerinin kullanılmasını önlemektedir (**Costantino vd., 2002**). Kemik grefti ve ikame küresel pazarına hakimiyet sağlayan ülkeler arasında Türkiye bulunmamaktadır. Türkiye'nin bu pazarda yer bulamaması ülkemizin kemik grefti üretiminde dışa bağımlı olduğunun bir göstergesidir. Sentetik kemik greftlerinin üretimi için ülkemizde yeni kaynakların ve üretim yöntemlerinin bulunması ve hatta atık nazarında görülen ikincil hammadde olarak kullanılabilen kaynakların değerlendirilmesinin sektörde dikkatleri çekebilecek etki oluşturacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada Sc, Ti ve insan sağlığı için risk oluşturan ve arındırılması şart olan Pb/As metallerini içeren kırmızı çamurun bu içeriklerden hidrometalurjik yöntemle kazanımı/uzaklaştırılması sonucunda elde edilen liç katı atığı kullanılmıştır. Metallerinden ve risklerinden arındırılmış bu katının ana fazı kalsiyum sülfat(KS) olarak tespit edilmiştir. KS, ortopedi cerrahisinde 1892 'den beri kemik boşluk dolgusu olarak kemik dolgu tedavisinde, kaynamamış kırıkların tedavisinde, enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisinde klinik problemlerde kullanılmaktadır (**Damien ve Parsons, 1991; Huan ve Chang, 2007**). Bir atık değerlendirme prosesinin de atığı olan bu maddenin içeriği ve saflığı sentetik kemik grefti hammaddesi olarak değerlendirilebilme fikrini doğurmuştur. Sentetik kemik grefti hammaddesi olarak kullanılabilen tespit edilen bu atık için biyo-uyumluluk, mekanik ve kimyasal özellikler belirlenmiştir. Ayrıca çevre dostu olan hidrometalurjik yöntemler kullanılarak greft üretiminin gerçekleştirilmesi çok yüksek tonajlarda açığa çıktığı için çevreye zarar veren bu atığın endüstriyel olarak değerlendirilmesine de olanak sağlamış olacaktır. Bu çalışma kapsamında kırmızı çamurdan yeni bir teknik ile sentetik kemik grefti elde edilerek alternatif bir greft üretim yöntemi gerçekleştirilmiştir.

2. Rapor dönemlerinde yapılan çalışmalar

Yapılan çalışmanın deneysel akım şeması Şekil 1.'te verilmiştir.



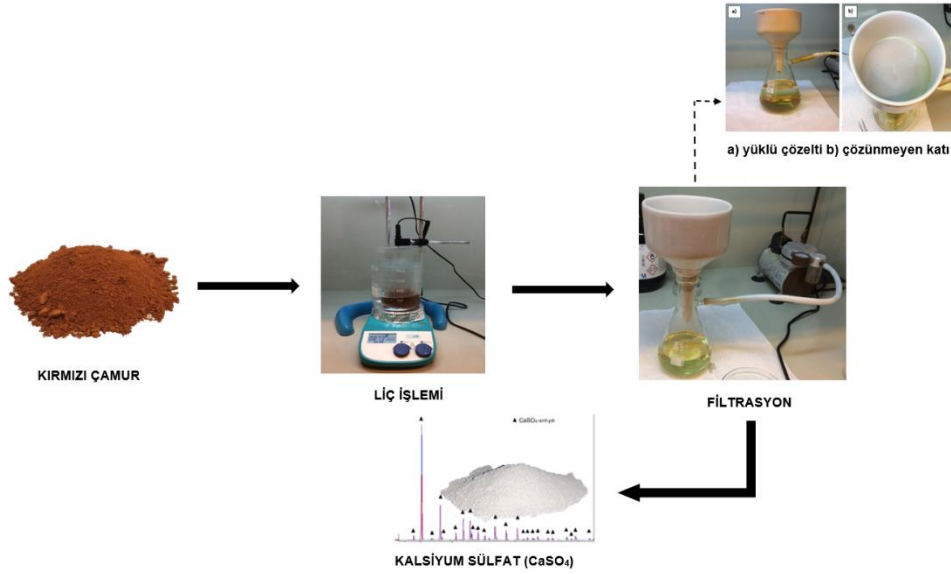
Şekil 1. Yapılan çalışmanın deneysel akım şeması.

İlk olarak Türkiye'de yer alan alümina üretim tesisinden kırmızı çamur temin edilmiş ve temin edilen kırmızı çamur numunesinin tanımlanması gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmanın ilk aşamasında liç deneylerinde kullanılan kırmızı çamurun 24 saat

boyunca 105°C sıcaklıkta fiziksel suyu uzaklaştırılmış ve vakumlu kaplarda saklanmıştır. Fiziksel suyu uzaklaştırılmış numune, atmosferik koşullarda ön denemeler sonucu belirlenen optimum koşullarda liç işlemine tabi tutulmuştur. Liç deneyleri Şekil 2.'de gösterildiği üzere su banyosu içerisine yerleştirilmiş 800 ml'lik Pyrex tepkime kabında gerçekleştirilmiştir. Tepkime kabı içerisine karıştırmayı sağlayacak bir pervane ve su banyosu içerisindeki suyun sıcaklığının sabit kalması için gerekli bir termoçift kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Su banyonun sıcaklığı, sıcaklık probu yardımıyla algılanıp ve buna bağlı olarak kontrol devresi ve ısıtıcı sistemleri yardımıyla $\pm 5^{\circ}\text{C}$ hassasiyetle, deneylerin toplam süresince kontrol altında tutulmuştur. Karıştırma hızı, kırmızı çamur numunelerinin taneciklerinin tamamı askıda kalacak ve santrifüj kuvvetinin etkisi ile tepkime kabının çeperine yapışmayacak bir karıştırma sağlanacak şekilde ± 5 rpm hassasiyetlikle 160 rpm hız ile sabit tutulmuştur. Yapılan ön denemeler sonucu optimum koşullar 95°C sıcaklık, 14 M H_2SO_4 asit derişimi, 1/10 katı/sıvı oranı, 180 d liç süresi olarak belirlenmiş olup belirlenen bu koşullarda liç işlemi gerçekleştirilmiştir. Liç işleminin tamamlanmasının ardından vakum filtre yardımıyla filtrasyon işlemi gerçekleştirilerek liç sonrası çözünmeyen katı ve yüklü çözelti elde edilmiştir. Filtrasyon işlemi tamamlandıktan sonra çözünmeyen katı içerisinde bulunan çözelti saf su ile yıkanarak temiz hale getirilmiş ve bu katının 24 saat süreyle 65°C 'de fiziksel suyu uzaklaştırılıp tartım işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra elde edilen katı atığın mineralojik yapısının belirlenebilmesi için XRD analizi yapılmıştır. Liç işlemi ile elde edilen katı atık üretimi için gerçekleştirilen aşamalar akım şeması olarak Şekil 3.'de verilmiştir.



Şekil 2. Liç deneylerinin gerçekleştirildiği düzenek.



Şekil 3. Liç işlemi ile elde edilen katı atık üretiminin akım şeması.

Liç işlemi sonrası elde edilen numuneden, tek eksenli bir basınç (350 MPa) altında kalıp presleme tekniği ile 5 mm çapında ve 6 mm yüksekliğinde peletler oluşturulmuştur. Presleme esnasında kalıp duvarlarına yakın konumda bulunan tozlara etkiye bulunan kuvvetler, bu tozlarında etkisi ile kendilerine yakın konumda bulunan diğer tozlara homojen bir biçimde iletilememektedir. Bu da peletlenmiş olan numunelerin tüm kesiti boyunca eşit olmayan veya diğer bir ifade ile heterojen basınca ve dolayısıyla homojen bir şekilde dağılmayan yoğunluğa neden olmaktadır (**Zyman vd., 1999**). Bu durumu önlenebilmek veya en aza indirgeyebilmek için her bir peletleme işlemi öncesi kalıp duvarları ağırlıkça %2 oranında çinko stearat ve etil alkolden oluşan karışımla, gerek tozların birbirleri üzerinde daha iyi kaymasını sağlamak, gerekse kalıp duvarlarının aşınmasını minimize etmek amacıyla yağlanmıştır (**Gülsoy vd., 2015**). Oluşturan peletler rampası 5 °C/dakika olarak ayarlanan sinter fırını ile 800-900-1000-1100-1200 °C sıcaklıklarda 1 saat süreyle sinterleme işlemi tabii tutulmuştur. Sinterlenen numuneler agat havanda öğütülüp toz haline getirilmiş ve bu tozların 2-80°'lik 2θ aralığında Lab X marka X-ışınları Difraksiyonu (XRD) cihazı ile analizi yapılmıştır. Değişken sinterleme sıcaklıklarına bağlı olarak mikroyapısal değişimler FEI Sirion XL30 marka Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) cihazı ile tespit edilmiştir. Sinterlenen peletlerin minerolojik ve mikroyapısal özellikleri incelendikten sonra mekanik özellikleri de incelenmiştir.

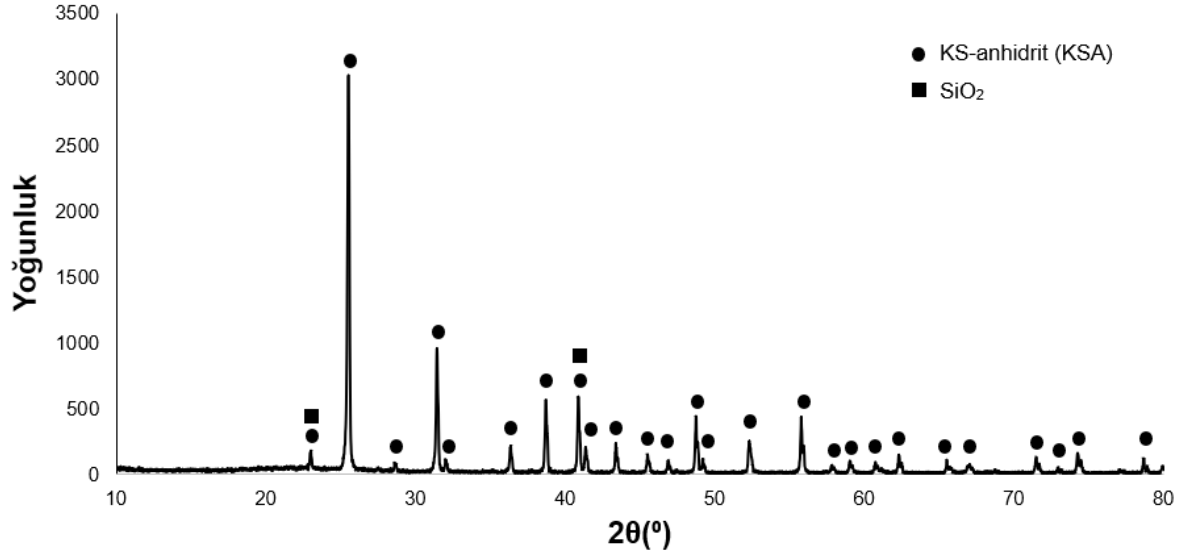
Sinterlenmiş peletlerin fizyolojik çözelti içindeki biyoyoumluluk testleri yani peletlerin bozunma davranımlarının incelenmesi için Kukubo (**Kukubo vd., 2003**) tarafından açıklanan prosedüre göre SVS hazırlanmıştır. 37 ° C'de bir su banyosuna test tüpleri içinde yerleştirilen peletlerin, SVS'ye oranı 1 g /10 ml olacak şekilde 28 gün boyunca bozunma davranımları incelenmiştir.

Kırmızı çamur numunesine optimum parametrelerde (95°C, 14 M H₂SO₄, 1/10 katı/sıvı oranı, 180 d) uygulanan liç işlemi sonrası, çözünmeyen katının XRD desenleri Şekil 4.'de verilmiş ve tespit edilen fazlar KS-anhidrit (KSA) ve SiO₂ olmuştur. Elde edilen katının XRD deseni incelendiğinde gözlenen ana fazın, 1892'den beri kemik boşluk dolgusu olarak dişçilik ve cerrahi gibi tıp alanlarında değişim veya onarım gerektiren kemik dokusu yerine kullanılan KSA olması projenin amaca uygun bir şekilde devam edebilmesini sağlamıştır. Ayrıca nadir toprak elementlerinden Sc, değerli metallere Ti, Au, Ag ve insan sağlığı için risk oluşturan ve arındırılması şart olan Pb, As

metallerini içeren kırmızı çamurun, bu içeriklerden hidrometalurjik olarak atmosferik asit liçi ile kazanımı ya da uzaklaştırılması sonucunda elde edilen liç katı atığının kemik grefti olarak kullanıma uygunluğu böylelikle vurgulanmıştır. Kalsiyum kaynağı olarak tercih edilen kırmızı çamurun H_2SO_4 liçi ile KSA oluşum tepkimeleri verilmiştir (Ntengwe, 2010; He vd., 2016). (Tepkime 1-3):



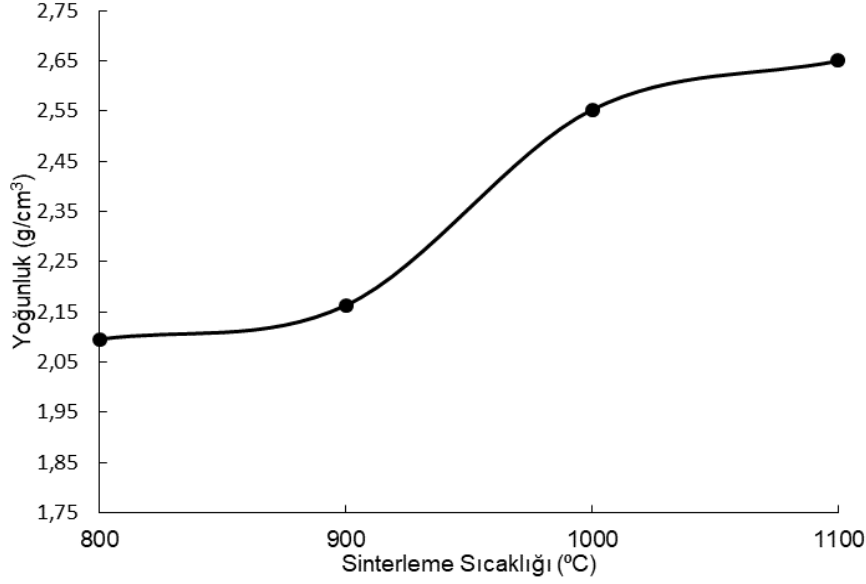
KS, kristalize su miktarına göre anhidrit, hemihidrat ve dihidrat olarak 3 farklı kimyasal formda bulunmaktadır (Wirsching, 2012). Tıbbi uygulamalarda kemik boşluk dolgusu olarak KS-hemihidrat(KSH) kullanılmasına rağmen KSH'in hızlı bozunma, düşük mukavemet gibi sınırlamaları vücut sıvısı içinde bozunmanın yavaş olduğu biyomalzeme arayışına sebebiyet vermiştir (Sony vd., 2015; Chang vd., 2017). Yapılan çalışmalar KSA'nın bozunma hızının KSH'den yavaş olduğunu göstermiştir (Kuo vd., 2012, 2013). Bu çalışmada KSH'nin kullanım sınırlamaları dikkate alındığında kemik boşluk dolgusu olarak kullanıma potansiyelinin yüksek olduğu düşünülen KSA; birçok çalışmaya konu olan, çok yüksek miktarlarda açığa çıkan ve geri dönüşümü için pratik bir uygulamaya geçilemeyen kırmızı çamurdan (Evans, 2016) liç işlemi sonrası elde edilmiştir. Bu çalışma kapsamında KS'nin ilave bir işlem gerektirmeden anhidrit formunda olması KSA üretimi için alternatif bir yöntem olarak literatüre geçmiştir. Ayrıca KSA haricinde gözlenen SiO_2 fazı ise bu çalışma için önemli bir nokta olmuştur. Bunun sebebini açıklayacak olursak, deneysel çalışmanın bir sonraki aşaması olan sinterleme işleminin yoğunluk değerlerinde ve tane boyutunda artış meydana getirdiği yapılan çalışmalarda vurgulanmıştır (Chang vd., 2017). Sinterleme ile tozların yüzey alanı artar ve tane sınırlarının alanı azalır (Rice, 2005). Fakat tane boyutlarında meydana gelen artış mukavemet değerlerinde düşmeye sebep olduğu için bu durumu önlemek için sıklıkla çeşitli tane büyüme inhibitörleri eklenir. Bu inhibitörler tane sınırlarına yerleşerek büyümeyi engellemektedir (Chang vd., 2015). Chang vd., (2017), yaptığı çalışmada KSA'ya SiO_2 ilavesi yaparak KSA'nın performansını incelemiştir. SiO_2 ilavesi ile KSA peletlerinin bozunma hızı önemli ölçüde azalmış, mikroyapının iyileşmesi ve mukavemette meydana gelen artışın SiO_2 'nin çözünmesiyle oluşan $CaSiO_3$ 'den kaynaklı olabileceğini vurgulamıştır. Bu çalışmada ise kırmızı çamurda bulunan SiO_2 'nin liç sonrası elde edilen katıda çözünmeden kalması, sinterleme işlemi sonrası meydana gelme olasılığı yüksek olan tane büyümesi gibi problemler için ilave bir katkı maddesine ihtiyaç duyulmamıştır. Kuo vd., (2013), yaptığı çalışmada; SiO_2 , P_2O_5 , CaO ve $NaHCO_3$ gibi sinterleme katkı maddelerinin eklenmesi ile KS'nin yoğunluğunun arttığını, bozunma hızının azaldığını, artan yoğunluk etkisi ile mukavemetinin arttığını ve uygun sinterleme katkı maddeleri seçilerek de bozunma hızının ayarlanabildiğini ortaya koymuştur.



Şekil 4. Liç sonrası çözünmeyen katının XRD deseni.

Literatürde saf KS peletlerinin yapılan in-vivo çalışmalarda bozunma oranlarının (vücut sıvısı içerisinde parçalandığı ve yerini bağ dokuyla değiştirdiği için kuru bir ortam gerektirmektedir) çok hızlı olduğu belirtilerek bu durumun kemiğin yenilenebilmesini etkilediği ortaya koyulmuştur (**Damien ve Parsons, 1991; Orsini vd., 2004**). Ayrıca KS'nin hızla emilerek vücut içinde Ca^{+2} iyonlarını hızlı bir şekilde arttırması hücresel ölüme veya kemik dokusunda iltihaplanmaya sebep olabilmektedir (**Adams vd., 2001**). KS peletlerinin hızlı bozunmasından kaynaklı olarak vücut içinde çöktüğü ve yeni oluşan kemik için destek sağlamadığı da yapılan araştırmalarda vurgulanmıştır (**Palmero, 2016**). Bu sebeple çalışma kapsamında sinterlenmemiş KSA peletlerinin bozunma davranımı incelenmiş ve peletler SVS'ye temas ettiği anda bozunmaya uğraşmıştır. Bozunma davranımını kompozisyon, mikro ve makro gözeneklerin miktarı, partikül boyutu ve kristallize su miktarı gibi faktörler çeşitli derecelerde etkilemektedir (**Hsu vd., 2018**). Fakat yaptığımız çalışmada KS, anhidrit formunda bulunduğu için bozunma davranımına kristalize su miktarının haricinde farklı etkenlerin olduğu saptanmıştır. Ayrıca KS'nin hızlı bozunma sorununun literatürde açıklandığı üzere sinterleme tekniği sayesinde engellenebileceği de açıklanmıştır (**Hsu vd., 2018**). Bu sebeple bozunma davranımına etki eden faktörlerin ortadan kaldırılmasıyla amacıyla KSA 800-1200°C sıcaklıklarda 1 saat süreyle sinterleme işlemine tabi tutulmuştur.

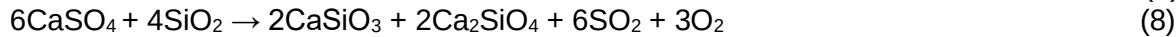
800-1100 °C' de 1 saat süreyle sinterlenen peletlerin Şekil 5.'de yoğunluk değerleri verilmiş olup 1200 °C'de sinterlenen peletlerin formunda bozulma meydana geldiğinde dolayı yoğunluk testi yapılamamıştır. 800°C'de sinterlenen peletler en düşük yoğunluk değerine sahipken sıcaklığın 900 °C'ye çıkarılmasıyla yoğunluk değerinde az miktarda artış gözlenmiştir. 1000 °C'de yoğunluk değerinde ani bir artış gözlenmiş ve 1100 °C'de ise artış az miktarda devam ederek maksimum yoğunluk değerine ulaşılmıştır. Deneysel çalışmalar, sıcaklık artışına bağlı olarak yoğunluk değerlerinde artışın meydana geldiğini göstermiştir.

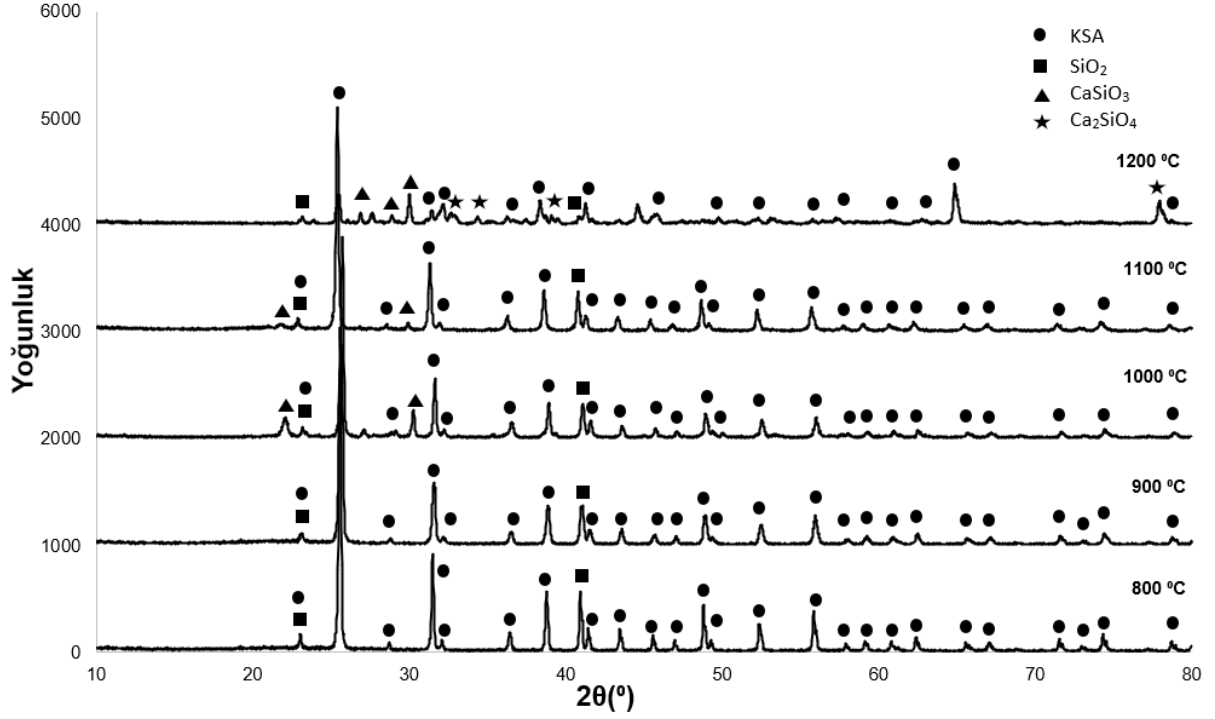


Şekil 5. 800-1100°C 1 saat süreyle sinterlenen peletlerin yoğunluk değerleri.

Şekil 6.'da sinterlenen peletlerin XRD desenleri incelenmiştir. 800°C ve 900 °C'de yapılan sinter sonrası XRD desenleri, Şekil 4.'deki XRD deseni ile aynı olup bu sıcaklıklarda yapılan sinter sonrası bir faz dönüşümüne rastlanmamış ve gözlenen fazlar KSA ve SiO₂ olmuştur. 1000 °C ise CaSiO₃ fazı oluşumu gözlenmiştir. Piklerin hafif sola kaymasından da anlaşılacağı üzere liç işlemi sonucunda elde edilen greft hammaddesi içerisinde bulunan SiO₂'nin yüksek sıcaklıklarda ayrılan KSA içinde çözüldüğü anlamına gelmektedir. Ayrıca 1100 °C'de yoğunluk değerlerinde meydana gelen artışın ise CaSiO₃ oluşumuyla ilişkili olduğu söylenebilmektedir (**Chang vd., 2017**). KSA'da yüksek sıcaklıklarda bünyesinde bulunan sülfürün, SO₂ fazına geçerek malzemeyi terk etmesi sonucunda taneler arasında mikro çatlaklar meydana gelmiştir. Bu durumda 1200 °C'de peletlerin formunda meydana gelen bozulma ise KSA'dan kükürtün SO₂ gazı olarak ayrışmasından kaynaklı peletlerde oluşan mikro çatlaklarla açıklanabilmektedir. Bununla birlikte 1200°C'de gürültülü piklerin gözleniyor olması SiO₂'nin ergime miktarının daha da fazlaşıp ani soğuma kaynaklı olarak amorf bir yapının meydana gelmesiyle de açıklanmaktadır.

Peletlerin belirli sıcaklıklarda bozunma ve çözünme tepkimelerinden bazıları aşağıda verilmiştir (Tepkime 4-8) (**Yan vd. 2015**);

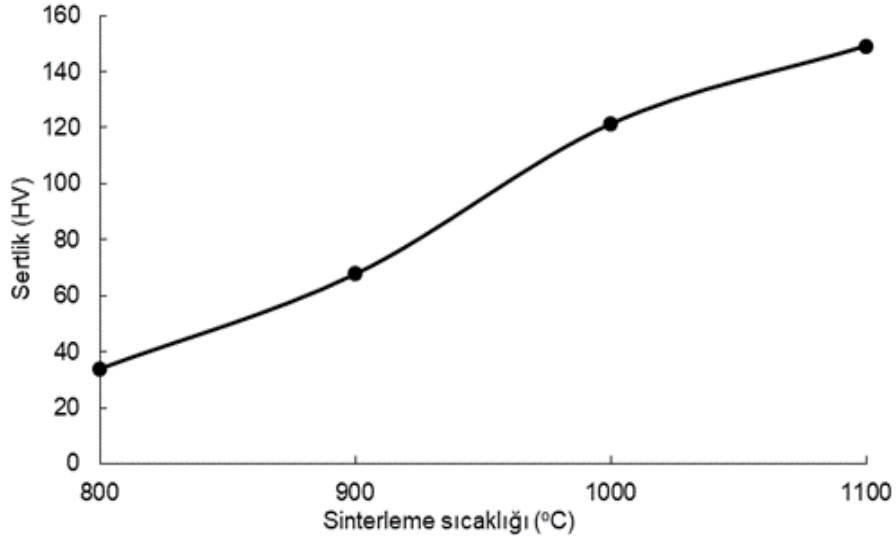




Şekil 6. 800-1200°C 1 saat süreyle sinterlenen peletlerin XRD modelleri.

800-1100 °C' de 1 saat süreyle sinterlenen peletlerin Vickers sertlik değerleri Şekil 7.'de verilmiştir. Sıcaklığın artmasıyla sertlik değerlerinde artış gözlenmiştir. Sertlikteki artış tane sınırlarının artmasıyla ilişkili olabilir de önemli ölçüde gözenek miktarına bağlıdır. Sıcaklığın etkisiyle artan sertlik değerleri esas olarak gözenekliliğin azalmasından kaynaklanmaktadır.

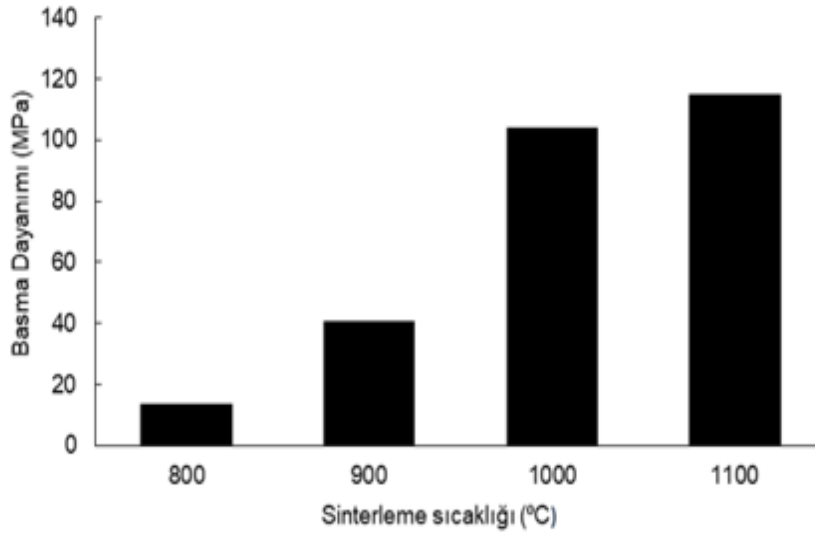
Şekil 8.'de 800-1100 °C' de 1 saat süreyle sinterlenen peletlerin basma mukavemetleri incelendiğinde, 800 °C ve 900 °C'de basma mukavemeti düşükken 1000 °C'de sinterlenen peletin mukavemet değerinde ani bir yükselme meydana gelmiştir. En yüksek basma mukavemeti 1100 °C'de gözlenmiştir. Şekil 5.'deki yoğunluk değerleri ve mukavemet değerleri arasındaki ilişki açık bir şekilde gözlenmekte olup yoğunluk artışı ile mukavemet değerlerinde artış meydana gelmiştir. Yapılan çalışmalarda da sinterleme tekniğinin seramik malzemelerde yoğunluk artışına bağlı olarak mukavemet değerlerini arttıracakı vurgulanmıştır (**Chang vd. 2017**). Deneysel sonuçlar mukavemet değerlerinin yoğunluk artışı ile geliştirebileceğini doğrulamaktadır. Ayrıca seramiklerin mukavemeti tane boyutuna bağlıdır. Daha küçük tane boyutuna sahip seramiklerde mukavemet değeri daha yüksektir. Bu durum dikkate alındığında mukavemet değerindeki artış; tane büyüme inhibitörü olarak kullanılabilme özelliğine sahip SiO₂'nin KSA'da çözünmesiyle oluşan CaSiO₃'den kaynaklanmaktadır.



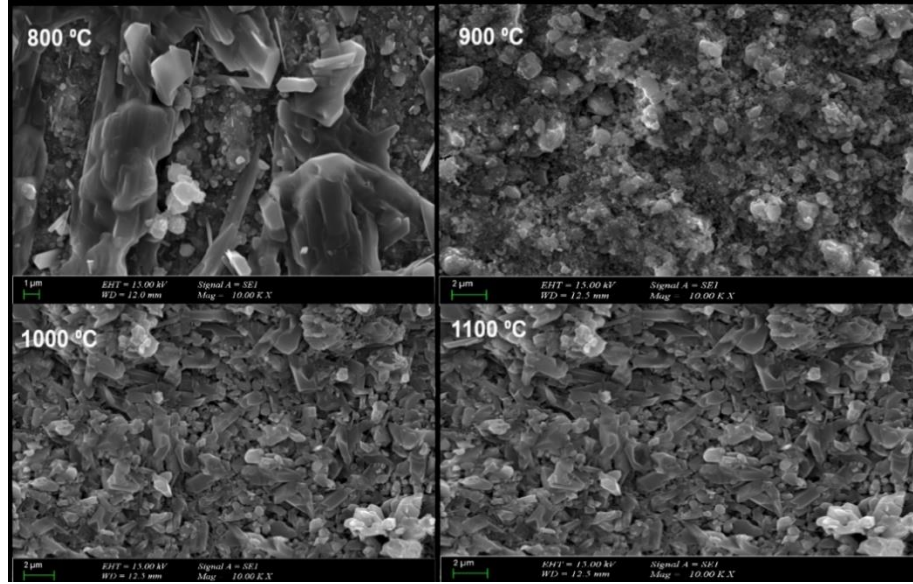
Şekil 7. 800-1100 °C' de 1 saat süreyle sinterlenen peletlerin Vickers sertlik değerleri.

Şekil 9.'de da görüldüğü üzere sinter sonrası çekilen SEM görüntüleri de sinter sıcaklığı arttıkça tane boyutlarının küçüldüğünü göstermiştir. Mikroyapının iyileşmesi ve mukavemette meydana gelen artışın SiO_2 'nin çözünmesiyle oluşan CaSiO_3 'nin etkisiyle olduğu görülmüştür. Bu çalışmada kendiliğinden var olan SiO_2 ile katkı maddesine ihtiyaç olmadığı bir kez daha teyitlemiştir.

Biyoyumluluk testleri için; sinterlenmiş peletler SVS içinde 28 gün süre ile her 24 saatte bir yeni çözelti içine alınacak şekilde bekletilmiştir

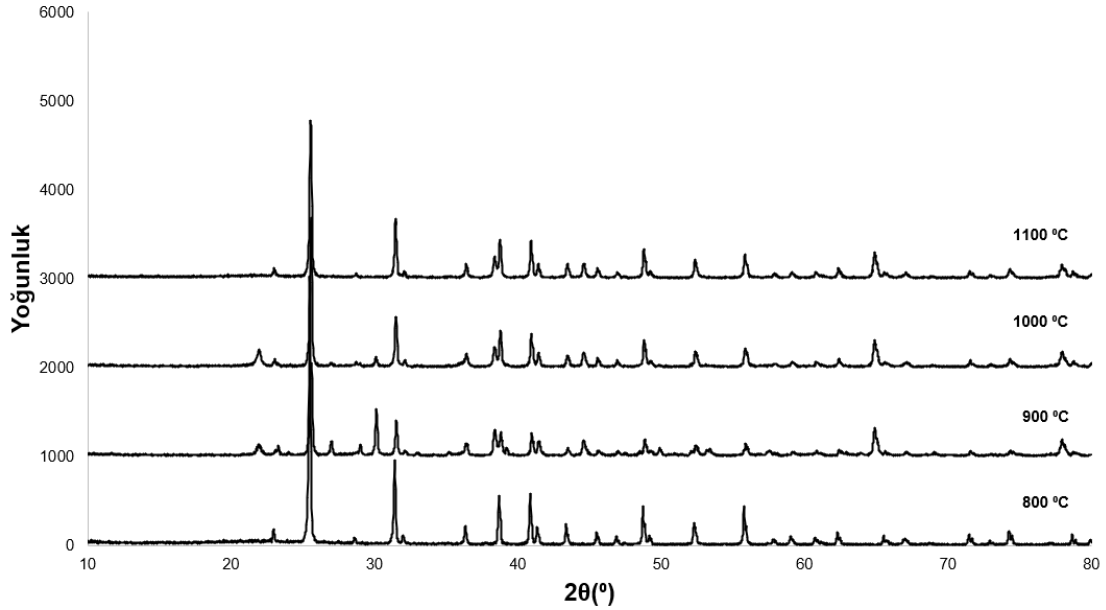


Şekil 8. 800-1100°C 1 saat süreyle sinterlenen peletlerin basma dayanım değerleri.



Şekil 9. 800-1100 °C' de 1 saat süreyle sinterlenen peletlerin SEM görüntüleri.

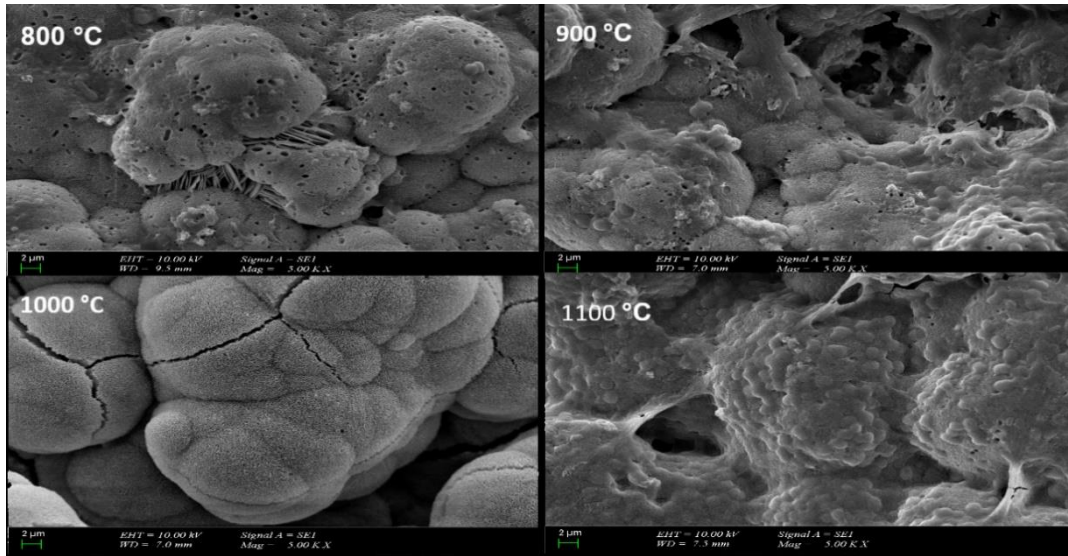
Sinterlenmemiş pelet SVS'ye temas ettiği an bozunmuş, diğer sıcaklıklarda sinterlenmiş peletler 28 gün süre ile bozunmamıştır. Bu da literatürün aksine çok düşük sıcaklıklarda bile sinterlenmiş peletlerin de biyoyumlu olduğunun bir göstergesi olarak literatüre geçmiştir. Klasik yöntemlerle elde edilen sentetik greftlere katkı maddesi (SiO_2) ilave edilmesine rağmen 1100 °C sıcaklığın altında sinterlenmesi biyoyumluluk testlerinde başarısız sonuçlar ve bozunmalar ortaya çıkartmıştır (**Chang vd., 2015-2017; Hsu vd., 2018; Kuo vd., 2013**). Ancak proje konusu yöntem ile üretmiş olduğumuz greft düşük sıcaklıklarda sinterlense bile biyoyumluluk göstermiştir. 28 günlük biyoyumluluk testleri sonrasında XRD ve SEM analizleri yapılmıştır (Şekil 10 – Şekil 11). Tablo 1.'de ise Şekil 10.'daki piklerin listeleri verilmiştir.



Şekil 10. SVS 'de 28 gün bekletilmiş peletlerin XRD desenleri.

Tablo 1. SVS'de 28 gün bekletilmiş peletlerin XRD bileşikleri.

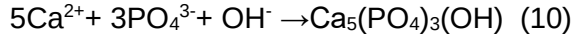
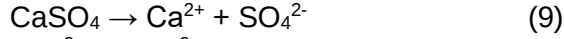
Sinter Sıcaklığı	Bileşik Adı	Kimyasal Formül
800°C	Kalsiyum sülfat Anhidrit	Ca1 O4 S1
900°C	Kalsiyum sülfat Anhidrit	Ca1 O4 S1
	Hidroksiapatit	H4.006 Ca9.868 O26.35 P5.586
	Wollastonite 1A	Ca1 O3 Si1
	Silicalite	O24 Si12
	Wollastonite 2M	Ca1 O3 Si1
1000°C	Kalsiyum sülfat Anhidrit	Ca1 O4 S1
	Hidroksiapatit	H2 Ca10 O26 P6
	Wollastonite 1A	Ca1 O3 Si1
	Wollastonite 2M	Ca1 O3 Si1
1100°C	Kalsiyum sülfat Anhidrit	Ca1 O4 S1
	Hidroksiapatit	H4.9 Ca9.62 O26.56 P5.8
	Wollastonite 2M	Ca1 O3 Si1



Şekil 11. SVS'de 28 gün bekletilmiş peletlerin SEM görüntüleri.

Biyouyumluluk testleri sonucunda 28 gün SVS içerisinde bekletilen sinterlenmiş peletler bozunmamış ve çekilen XRD ve SEM analizleri sonucunda 800°C'den sonra ile peletlerde yeni oluşumların meydana geldiği gözlenmiştir. **Hsu vd. (2020)**, SVS içinde 28 gün bekletilen KSA'nın SEM görüntüsünü incelediğinde peletlerin yüzeyinde birçok ince pul ve bunların kümeleri ile kaplamalar gözlemiş ve bu durumun XRD desenlerinde oluşan HAp varlığından kaynaklı olduğunu vurgulamıştır. HAp kemik grefti uygulamalarında en yaygın kullanılan bir diğer kalsiyum bileşiği olup, yapısı kemiğin mineral fazına benzemekte ve mükemmel biyouyumluluk göstermektedir. Ayrıca HAp, osteokondüktif (alıcı kemikten vasküler ve perivasküler yapıların grefte ilerlemesi için greftin çatı görevi üstlenerek yüzeyinde yeni kemik oluşumunu destekleyebilme özelliği) ve biyoaktif özelliklere sahip olup kimyasal olarak kemiğe bağlanabilmektedir (**Nilson vd., 2013; Diez-Escudero vd., 2020**). Bu çalışmada ise XRD'de ve SEM görüntüsünde gözlenen ince pul kümeleri HAp oluşumundan kaynaklanmaktadır. Bu oluşum çözünme ve çökeltme olarak iki aşamadan meydana gelmektedir. İlk olarak çözünme aşamasında KS peletlerinin SVS içinde Ca^{2+} iyonlarının salınımı gerçekleşmekte (Tepkime 9), ardından SVS'de bulunan PO_4^{3-}

iyonları salınan Ca^{2+} ile birlikte pelet yüzeyinde çökerek yeni bir faz olan kalsiyum fosfat yani HAp oluşumu gerçekleşmektedir (Tepkime 10) (Nilson vd., 2013).



Kemik yapısı olan HAp oluşumunun bu çalışma kapsamında KS peletlerinin yüzeylerinde gözlenmiş olması bu çalışmanın önemli çıktılarından biri olmuştur. Özellikle 1000°C'de SEM görüntülerinde gözlemlenen homojen HAp fazları optimum sıcaklığın 1000°C sıcaklıkta uygulanan sinterleme olduğunu da desteklemektedir.

3. Sonuç:

Bu çalışmada proje planının tüm kısımları gerçekleşmiştir. Yapılan deneysel çalışmalarda elde edilen sonuçlar;

- 1) Kırmızı çamurun, 95 °C, 14 M sülfürik asit, 1/10 katı/sıvı oranı, 180 d parametrelerinde liç işlemine tabi tutulması sonucunda SiO_2 katkılı KSA kemik grefti hammaddesi elde edilmiştir.
- 2) Liç işlemi sonrası pelet formuna getirilen kemik greftlerinin SVS'ye temas ettiği anda bozunmaya uğraması sebebiyle 800-1200 C sıcaklıklarda 1 saat süreyle yapılan sinterleme işlemi sonrası 800-1100 C aralığında her sıcaklıkta greft malzemelerin yüksek biyouyumluluk gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma konusu yöntem ve hammadde ile elde etmiş olduğumuz greftler düşük sıcaklıklarda dahi sinterlense bile biyouyumluluk göstermiştir.
- 3) En yüksek mekanik özellikler; 2,65 g/cm³ yoğunluk, 149 HV mikrosertlik ve 114 MPa basma dayanımı değerleriyle 1100 °C'de sinterlenme işlemi sonrası elde edilmiştir.
- 4) 900 C-1100 °C sıcaklıklarda sinterlenen peletlerin biyouyumluluk testleri için SVS içinde 28 gün bekletilmesiyle peletlerde HAp oluşumu gözlenmiştir.
- 5) 1000°C'de sinterlenen peletlerin SVS'de 28 gün bekletilmesinin ardından SEM görüntülerinde gözlemlenen homojen HAp fazları optimum sinterleme sıcaklığın 1000°C olduğu göstermiştir.
- 6) Proje kapsamında, belirtilen tüm aşamalar tamamlanmış olup nihai sentetik kemik grefti eldesi gerçekleştirilmiştir.

4. Çıktılar (Yayınlar,sunumlar v.b.)

Bu proje kapsamında kırmızı çamur liç atığından sentetik kemik grefti eldesi gerçekleştirilerek başarılı sonuçlar elde edildiğinden dolayı 2021 / 1 dönemi TÜBİTAK 2242 - Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarına başvuru yapılmıştır.

5. Proje ile ilgili harcama kalemleri hakkında ayrıntılı bilgi

2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında proje desteği ile;

1)Liç deneylerinin gerçekleştirilmesi ve deneylerde kullanılmış olan tepkime kabı, banyo kabı ve diğer tüm ekipmanları temizleme amacıyla:

- Manyetik karıştırıcılı ısıtıcı,
- Destek çubuğu,
- Sülfürik asit,
- Hidroklorik asit,
- Filtre kağıdı,
- Beher,
- Borosil cam vakum toplama adaptörü ,

alımı yapılarak **4.005,11 ₺** harcama yapılmıştır.

2) Alımı yapılan deneysel ekipmanların EK-1,EK-2,EK-3 ve EK-4'te faturaları sunulmuştur.

EK-1;

Merkez

INTERLAB LABORATUAR URUNLERI SANAYI VE TICARET AS
Hadimkoy Istanbul C. Omerli Mah. No: 189
34555 Amavutkoy / Istanbul
Tel: 02127982168 Pbx Faks: 02127982152-59
Web Sitesi: <http://www.interlab.com.tr>
E-posta: info@interlab.com.tr
Vergi Dairesi: YENIKAPI VD. MÜD.
VKN : 4780068026
Mersis No: 0478006802600012
Ticaret Sicil No: 295240



e-Arşiv Fatura

INTERLAB
LABORATUAR URUNLERI SAN. ve TIC. A.Ş.

SAYIN

ZEYNEP HAZAL YAZGAN
M.U. GÖZTEPE KAMPUSU, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE
MALZEME MÜHENDİSLİĞİ KADIKÖY - İSTANBUL / TÜRKİYE
Bina No: Kapı No:

E-Posta: elif.uzun@marmara.edu.tr
Tel: +90 507 621 9656 Faks: +90 507 621 9656
Vergi Dairesi: 24053655000
VKN : 2405365500
Ticaret Sicil No:
Mersis No:

ETTN: 04258DC3-3947-4118-8679-
1D8C6638D43C



Fatura Tipi:	SATIS
Belge No:	F342020000002535
Fatura Tarihi:	24- 09- 2020
Düzenleme Tarihi:	24- 09- 2020
Düzenleme Zamanı:	15:28:04
İrsaliye No:	I3420200000003515
İrsaliye Tarihi:	24-09-2020

Sıra No	Malzeme / Hizmet	Malzeme / Hizmet Kodu	Malzeme / Hizmet Açıklaması	Açıklamalar	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Diğer Vergiler	Malzeme / Hizmet Tutarı
1	1.613.01.001	1.613.01.001	karıştırıcı - manyetik - ısıtıcı - 280 C - LED g		1 Adet	1.698,0000 TL			% 18,00	305,64 TL		1.698,00 TL
2	1.613.01.102	1.613.01.102	Destek çubuğu		1 Adet	340,0000 TL			% 18,00	61,20 TL		340,00 TL
3	970.026.2500	970.026.2500	SULFURIC ACID 95-97% FOR DETERMINATION OF HG, ACS		1 Adet	160,0000 TL			% 18,00	28,80 TL		160,00 TL
Mal / Hizmet Toplam Tutarı												2.198,00 TL
Toplam İskonto												0,00 TL
Hesaplanan KDV (% 18,00)												395,64 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar												2.593,64 TL
Ödenecek Tutar												2.593,64 TL

Ödeme Koşulu: PEŞİN

Genel Açıklamalar

ZEYNEP HAZAL YAZGAN
Proje Kodu:19190012001141
Tübitak 2209-A Destek Projesi
Marmara Üniv. Göztepe Kampüsü
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Dr.Öğr.Üyesi Elif UZUN/507 621 96 56
Ödeme Tarihi : 25.09.2020 , Vadesinde ödenmeyen faturalara aylık % 4 vade farkı uygulanır
BANKA BİLGİLERİ - TL HESAPLAR
AKBANK - ESENİYURT HADIMKÖY YOLU ŞUBE - IBAN: TR59 0004 6008 8488 8000 0187 04
ZİRAAT BANKASI - HADIMKÖY GİRİŞİMCİ ŞUBE - IBAN: TR88 0001 0022 8603 0381 3250 04
Bu faturadaki kimyevi maddeler ve vasatlar tahli, test ve teşhiste kullanılmak üzere satılmıştır. (S.S.Y Bakanlığı 5.6.1986 Gün 12.019305 Yazılan)
Yalnız İkiBinBeşYüzDoksanÜç TL AltmışDört kuruş

e-Arşiv faturalarınızı elektronik ortamda görüntülemek ve indirilebilmek için "<https://faturasorgulama.elogo.com.tr>" platformunu kullanabilirsiniz.

e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir.



CamScanner ile tarandı

EK-2;

Merkez

INTERLAB LABORATUVAR ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ
Hadımköy İstanbul C. Ömerli Mah. No: 189
34555 Arnavutköy / İstanbul
Tel: 02127982168 Pbx Faks: 02127982152-59
Web Sitesi: <http://www.interlab.com.tr>
E-posta: info@interlab.com.tr
Vergi Dairesi: YENİKAPI VD. MÜD.
VKN : 4780068026
Mersis No: 0478006802600012
Ticaret Sicil No: 295240



e-Arşiv Fatura

INTERLAB
LABORATUVAR ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

SAYIN

ZEYNEP HAZAL YAZGAN
EYNEP HAZAL YAZGAN
M.Ü.GÖZTEPE KAMPÜSÜ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE
MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
Bina No: Kapı No:
KADIKÖY / İSTANBUL
E-Posta: elif.uzun@marmara.edu.tr
Tel: +90 507 621 9656 Faks: +90 507 621 9656
TCKN : 24053655000
Ticaret Sicil No:
Mersis No:
ETTN: C7C82063-4818-4178-9394-
5AE432345BAE



Fatura Tipi:	SATIS
Belge No:	F342020000002912
Fatura Tarihi:	04- 11- 2020
Düzenleme Tarihi:	04- 11- 2020
Düzenleme Zamanı:	14:54:11
İrsaliye No:	1342020000005464
İrsaliye Tarihi:	03-11-2020

Sıra No	Malzeme / Hizmet	Malzeme / Hizmet Kodu	Malzeme / Hizmet Açıklaması	Açıklamalar	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Diğer Vergiler	Malzeme / Hizmet Tutarı
1	932.106.2500	932.106.2500	HYDROCHLORIC ACID FUMING 37%, ACS REAGENT, REAG. I		2 Adet	110,0000 TL			% 18,00	39,60 TL		220,00 TL
2	970.026.2500	970.026.2500	SULFURIC ACID 95-97% FOR DETERMINATION OF HG, ACS		2 Adet	160,0000 TL			% 18,00	57,60 TL		320,00 TL
3	1.105.01.110	1.105.01.110	filtre kağıdı - kantitatif - M&Nagel - 110 mm - m		2 Paket	70,0000 TL			% 18,00	25,20 TL		140,00 TL
4	1.025.01.902	1.025.01.902	beher - cam - kısa form - 2000 ml		1 Paket	220,0000 TL			% 18,00	39,60 TL		220,00 TL
											Mal / Hizmet Toplam Tutarı	900,00 TL
											Toplam İskonto	0,00 TL
											Hesaplanan KDV (% 18,00)	162,00 TL
											Vergiler Dahil Toplam Tutar	1.062,00 TL
											Ödenecek Tutar	1.062,00 TL

Ödeme Koşulu: PEŞİN

Genel Açıklamalar

ZEYNEP HAZAL YAZGAN /507 621 96 56
Proje Kodu:1919B012001141/Tübitak 2209-A Destek Pr
Marmara Üni.Teknoloji Fak.Metalurji ve Malzeme Müh.
Dr.Öğr.Üyesi Elif UZUN
Ödeme Tarihi : 05.11.2020 , Vadesinde ödenmeyen faturalara aylık % 4 vade farkı uygulanır
BANKA BİLGİLERİ - TL HESAPLAR
AKBANK - ESENYURT HADIMKÖY YOLU ŞUBE - IBAN: TR59 0004 6008 8488 8000 0187 04
ZİRAAT BANKASI - HADIMKÖY GİRİŞİMCİ ŞUBE - IBAN: TR88 0001 0022 8603 0381 3250 04
Bu faturadaki kimyevi maddeler ve vasatlar tahlil, test ve teşhiste kullanılmak üzere satılmıştır. (S.S.Y Bakanlığı 5.6.1986 Gün 12.019305 Yazıları)
Yalnız Binaİtmışİki TL

e-Arşiv faturalarınızı elektronik ortamda görüntülemek ve indirilebilmek için "<https://faturasorgulama.elogo.com.tr>" platformunu kullanabilirsiniz.

e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir.



CamScanner ile tarandı

2

EK-3;



BEYANLAB LABORATUVAR ÜRÜNLERİ
SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Oruçreis mah. Giyimkent 17.Sk.No: 49A
Esenler, İstanbul – Türkiye
Telefon
0 (212) 438 74 57
E-posta
info@beyanlab.com
Vergi No
1670891183 (Yenikapı)
Ticaret Sicil No
112552-5
Mersis No
0167 0891 1830 0001



e-Arsiv



FATURA

Sayın
ZEYNEP HAZAL YAZGAN
MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE
YERLEŞKESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ C305-A veya E-7 Laboratuvarı
Ziverbey/
Kadıköy, İstanbul – Türkiye
Telefon
0 (538) 970 65 70
Vergi No
00000000000

Fatura Numarası
AB02020000004187
Fatura Tarihi
08.12.2020 – 09:33:06

Ödeme Tarihi
08.12.2020

No	Hizmet / Ürün Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	KDV Oranı	Toplam
1	Borosil Cam Vakum Toplama Adaptörü Düz - 24/29 - 29/32	1.0	ADET	67,6864 TL	%18,00	67,69 TL
2	KARGO BEDELİ	1.0	ADET	8,4746 TL	%18,00	8,47 TL

Senaryo
EARSIVFATURA

Fatura Tipi
SATIS

Özelleştirme No
TR1.2

ETTN

872f3143-a1f9-48e3-b962-9d219e549d07

Mal Hizmet Toplam Tutarı 76,16 TL

Toplam İndirim 0,00 TL

Hesaplanan KDV GERCEK (%18.0) 13,71 TL

Vergiler Dahil Toplam Tutar 89,87 TL

Ödenecek Tutar 89,87 TL

Fatura Notu

Yazıyla Toplam Tutar: SeksenDokuzTürkLirasıSeksenYediKuruş

Bu fatura e-Arsiv izni kapsamında elektronik ortamda oluşturulmuş ve iletilmiştir.

EK-4:



ZEYNEP HAZAL YAZĞAN

MÜ. GÖZTEPE KAMPÜSÜ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME
MÜHENDİSLİĞİ KADIKÖY - İSTANBUL / TÜRKİYE

/ Türkiye

Tel. : +90 507 621 9656

Fax: : +90 507 621 9656



Tarih : 06.10.2020

Toplam Sayfa : 2

Referansımız :

Referansımız : 100-20CC1128

Sayın ZEYNEP HAZAL YAZĞAN,

Firmamızdan talep etmiş olduğunuz ürünlere ait fiyat ,stok ve katalog açıklamaları aşağıda bilginize sunulmuştur. İyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

NOT: "Corona Virüs Salgını (Covid 19)" sebebi ile değişen satış şartlarımızı (aşağıdadır) dikkatinize sunarız.

No.	Grup	Ürün Kodu	Açıklama	Marka	Ambalaj	Miktar	KDV %	Birim Fiyat (TL)	Toplam Fiyat (TL)
1	STOK KİML.	932.106.2500	HYDROCHLORIC ACID FUMING 37%, ACS REAGENT, REAG. ISO, REAG. PH. EUR.	ISOLAB CHEMICAL S	2500 ML	2	18	110,0000	220,00
Ara Toplam								220,00	
ÖTV Tutan								0,00	
KDV Tutan								39,60	
Genel Toplam								259,60	

Açıklama:

Satış Şartları

1. **Teslimat Süresi :** Kesin siparişi takiben stokta olan ürünler hemen teslim edilecek. İthal ürünler ise 4-6 Hafta içerisinde teslim edilecektir..

Yaşanılan ve Tüm dünyayı etkileyen "Corona Virüs Salgını (Covid 19)" sebebi ile ithal ürünlerimizi için fiyat ve teslimatlarımızda yurtdışı kaynaklı anlık değişiklikler ve gecikmeler yaşanabilir. Bu nedenle tarafınıza verilen fiyat ve teslimat tarihlerimiz ile ilgili taahhüt veremiyoruz.

2. **Teslimat Şekli :** Adrese Sevkiyat

Adres: Ömerli Mah. Hadımköy – İstanbul Cad No: 189 Arnavutköy 34555 / İstanbul TURKEY

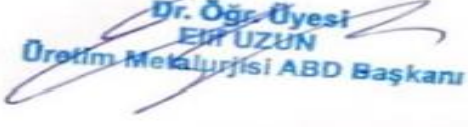
Phone: +90 (212) 798 21 68 Fax: +90 (212) 798 20 85 E-mail: 34@interlab.com.tr

Online Katalog: <http://katalog.interlab.com.tr>

6. KAYNAKLAR

- [1]. Adams, C. S., Mansfield, K., Perlot, R. L. ve Shapiro, I. M. (2001). Matrix Regulation of Skeletal Cell Apoptosis. *Journal of Biological Chemistry*, 276(23), 20316–20322. doi:10.1074/jbc.m006492200.
- [2]. Anawati, J. ve Azimi, G. (2019). Recovery of scandium from Canadian bauxite residue utilizing acid baking followed by water leaching, *Waste Management*, 95, 549–559.
- [3]. Chang, M. P., Tsung, Y. C., Hsu, H. C., Tuan, W. H. ve Lai, P. L. (2015). Addition of a small amount of glass to improve the degradation behavior of calcium sulfate bioceramic. *Ceramics International*, 41, 1155–1162.
- [4]. Chang, MP., Hsu, HC., Tuan, WH. ve Lai, PL. (2017) Feasibility Study Regarding the Potential Use of Silica-Doped Calcium Sulfate Anhydrite as a Bone Void Filler. *Journal of Medical and Biological Engineering*, 37(6) doi: 10.1007/s40846-017-0253-1.
- [5]. Costantino, P.D., Hiltzik, D., Govindaraj, S. ve Moche, J. (2002). Bone healing and bone substitutes. *Facial Plastic Surgery*, 18(1), 13-26.
- [6]. Damien, C.J. ve Parsons, J.R. (1991). "Bone Graft And Bone Graft Substitutes: A Review Of Current Technology And Applications" *Journal of Applied Biomaterials*, 2, 187–208.
- [7]. Diez-Escudero, A., Espanol, M. ve Ginebra, M.P. (2020). Synthetic bone graft substitutes: Calcium-based biomaterials. *Dental Implants and Bone Grafts*, 125–157. doi:10.1016/b978-0-08-102478-2.00006-4.
- [8]. Evans, K. (2016). The history, challenges, and new developments in the management and use of bauxite residue. *J. Sustain. Metall.* 2 (4), 316–331.
- [9]. Gulsoy, H.O., Pazarlioglu, S., Gulsoy, N., Gundede, B. ve Mutlu, O. (2015). Effect of Zr, Nb and Ti addition on injection molded 316L stainless steel for bio-applications: Mechanical, electrochemical and biocompatibility properties, *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials*, 51, 215-224.
- [10]. He, S., Sun, H., Tan, D. ve Peng, T. (2016). Recovery of Titanium Compounds from Ti-enriched Product of Alkali Melting Ti-bearing Blast Furnace Slag by Dilute Sulfuric Acid Leaching. *Procedia Environmental Sciences*, 31, 977–984. doi:10.1016/j.proenv.2016.03.003.
- [11]. Hench, L.L. ve Jones J.R. (2005). *Biomaterials, artificial organs and tissue engineering* (1. baskı). Cambridge England: Woodhead Publishing Ltd.
- [12]. Hsu, P.Y., Chang, M.P., Tuan W.H., Lai, P.L. (2018). Effect of physical and chemical characteristics on the washout resistance of calcium sulfate pellets. *Ceramics International*, 44, 8934-8939.
- [13]. Kokubo, T., Kim, H. ve Kawashita, M. (2003). 14.1 Ceramics for Biomedical Applications. *Handbook of Advanced Ceramics*, 385–416. doi:10.1016/b978-012654640-8/50041-9.
- [14]. Kuo, S.T., Wu, H.W. ve Tuan, W.H. (2013). "Resorbable calcium sulfates with tunable degradation rate" *Journal of Asian Ceramic Societies*, 1, 102–107.
- [15]. Moore, W.R., Graves, S.E. ve Bain, G.I. (2001). Synthetic Bone Graft Substitutes, *ANZ Journal of Surgery*, 71, 354–361.
- [16]. Nilsson, M., Zheng M.H. ve Tagil. M. (2013). "The composite of hydroxyapatite and calcium sulphate: a review of preclinical evaluation and clinical applications" 10(5), 675–684.
- [17]. Ntengwe, F.W. (2010). The Leaching of Dolomitic-Copper Ore Using Sulphuric Acid Under Controlled Conditions. *The Open Mineral Processing Journal*, , 3, 60-67.
- [18]. Orsini, G., Ricci, J., Scarano, A., Pecora, G., Petrone. G., Iezzi, G. ve Piattelli A. (2004). "Bone-defect healing with calcium-sulfate particles and cement: an experimental study in rabbit", *Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials*, 68, 199–208.
- [19]. Palmero, P. (2016). Ceramic-polymer nanocomposites for bone-tissue regeneration. *Nanocomposites for Musculoskeletal Tissue Regeneration*, 331–367. doi:10.1016/b978-1-78242-452-9.00015-7.
- [20]. Rice, R. W. (2005). Use of normalized porosity in models for the porosity dependence of mechanical properties. *Journal of Materials Science*, 40, 983–989
- [21]. Rivera, R.M., Ulenaers, B., Ounoughene, G., Binnemans, K., ve Gerven T.V. (2018). Extraction of rare earths from bauxite residue (red mud) by dry digestion followed by water leaching, *Minerals Engineering*, 119, 82–92.
- [22]. Sony, S., Babu, S. S., Nishad, K. V., Varma, H. ve Komath, M. (2015). Development of an injectable bioactive bone filler cement with hydrogen orthophosphate incorporated calcium sulfate. *Journal of Materials Science Materials in Medicine*, 26, 31–44.
- [23]. Şimşek, A., Çakmak, G. ve Cila E. (2004). Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler. *TOTBİD Dergisi*, 3, 79-91.

- [24]. Wirsching, F. (2012). Calcium sulfate. Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry, 6, 519–550. Doi : 10.1002/14356007.a04_555.
- [25]. Yan, Z., Wang, Z., Liu, H., Tu, Y., Yang, W., Zeng, H. ve Qiu, J. (2015). Decomposition and solid reactions of calcium sulfate doped with SiO₂, Fe₂O₃ and Al₂O₃. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 113, 491–498. doi:10.1016/j.jaap.2015.03.019.
- [26]. Zyman, Z.Z., Ivanov, I.G., Glushko, V.I., Kijko, S.M., Surov, Y.N. ve Onmutov, V.M. (1999). Preparation and properties of inhomogeneous hydroxyapatite ceramics. Journal of Biomedical Materials Research, 46(2), 135-140.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI – SOYADI - İMZA	DANIŞMANIN ADI – SOYADI - İMZA
Zeynep Hazal YAZĞAN	Dr. Öğr. Üyesi Elif UZUN KART
	

Tarih : 14.07.2021